

SISTEMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

DOCUMENTO DE PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP)

Versión 1.0	Fecha Junio 2026
------------------------------	-----------------------------------

B&D Consultores Global EIRL | RUC 20614326418 | Uso Interno y Confidencial

1. Resumen Ejecutivo

Este documento define el Producto Mínimo Viable (MVP) del Sistema de Inventario de Activos Fijos, una solución integral desarrollada por B&D Consultores Global EIRL para gestionar y controlar los activos de múltiples entidades clientes.

El sistema está compuesto por tres componentes principales que trabajan de forma integrada:

Componente	Tecnología	Propósito
App de Escritorio	Windows (Electron/Tauri)	Uso en campo por contadores: escaneo, registro, impresión de etiquetas
Plataforma Web	React + API REST	Acceso remoto para contadores y administradores de entidades
API en la Nube	REST API + BD relacional	Capa central de datos compartida entre escritorio y web

2. Objetivo del MVP

Desarrollar en el menor tiempo posible un sistema funcional que permita:

- Registrar activos fijos con código de barras único para múltiples entidades.
- Organizar los activos por jerarquía interna: Sede → Ambiente.
- Generar e imprimir etiquetas con código de barras desde la app de escritorio.
- Escanear códigos con pistola lectora USB para búsqueda y edición rápida.
- Controlar el acceso diferenciado entre contadores y administradores de entidades.
- Generar reportes en PDF/Excel con membrete de B&D Consultores Global EIRL.
- Mantener trazabilidad completa de cambios sobre cada activo.

3. Usuarios y Roles

3.1 Contador (Empresa)

Usuario interno de B&D Consultores Global EIRL. Accede mediante la app de escritorio en campo y la plataforma web en oficina.

Capacidades	Restricciones
Ver todas las entidades y sus activos	—
Crear, editar y dar de baja activos	—
Crear entidades y asignar administradores	—
Gestionar la jerarquía (Sede/Ambiente)	—
Generar e imprimir etiquetas de código de barras	Solo desde app escritorio
Generar reportes PDF y Excel	—
Ver historial de cambios completo	—

3.2 Administrador de Entidad

Usuario asignado por el contador para representar a una entidad cliente. Solo accede a la plataforma web.

Capacidades	Restricciones
Ver todos los activos de su entidad	No puede ver otras entidades
Registrar nuevos activos (quedan en estado PREREGISTRADO)	No puede validar ni pasar a REGISTRADO
Editar la ubicación (Ambiente) de un activo	No puede editar otros campos
Ver historial de cambios de su entidad	—
Descargar reportes de su entidad	—

4. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de tres capas desacopladas que se comunican a través de una API REST central:

App Escritorio (Windows)	Plataforma Web	Backend + Base de Datos
Electron.js	Next.js 14 (App Router)	Supabase (PostgreSQL)
TypeScript + React	shadcn/ui + Tailwind CSS	Supabase Auth (JWT + RLS)
SQLite local (modo offline)	Vercel (deploy automático)	Supabase Storage (fotos/PDFs)
Pistola lectora USB (input nativo)	Reportes PDF y Excel server-side	API auto-generada por Supabase
Impresión de etiquetas con código de barras	Acceso por roles (Contador / Admin)	Row Level Security por entidad

5. Modelo de Datos

5.1 Jerarquía de Ubicación

Cada activo se ubica dentro de una estructura de tres niveles. Detalles adicionales de organización interna (pisos, sub-ambientes, etc.) se especificarán en el campo Descripción del Ambiente según corresponda.

Nivel	Elemento	Descripción
1	Entidad	Organización cliente (ej: Municipalidad de Huancayo)
2	Sede	Instalación física principal o sucursal de la entidad
3	Ambiente	Oficina, sala o espacio físico dentro de la sede

NOTA

Subdivisiones intermedias como Piso, Departamento u otras no son parte del MVP. Se registran opcionalmente en el campo Descripción del Ambiente y podrán incorporarse como nivel formal en fases posteriores.

5.2 Ficha Completa del Activo

Cada bien registrado en el sistema contendrá los siguientes campos:

#	Campo	Descripción	Tipo	Req.
1	Código de Catálogo de Bienes	Código oficial del catálogo nacional de bienes	Texto	Sí
2	Correlativo	Número secuencial asignado automáticamente por el sistema	Numérico auto	Auto
3	Categoría del Bien	Activo / Cuenta de Orden (Cta Orden)	Selección	Sí
4	Nombre del Bien	Denominación oficial del activo	Texto	Sí
5	Descripción y Características	Marca, modelo, serie, color, medidas (largo x ancho x alto)	Texto largo	Sí
6	Fecha de Adquisición	Fecha en que fue adquirido el bien	Fecha	Sí
7	Estado del Bien	Bueno / Regular / Malo	Selección	Sí
8	Comprobante de Adquisición	Archivo PDF del comprobante (o 'SIN CP' si no tiene)	PDF adjunto	No
9	Precio de Adquisición	Valor pagado al adquirir el bien (S/)	Decimal	Sí
10	Valor de Mercado	Valor actual estimado del bien (S/)	Decimal	No
11	Clasificación Contable	Cuenta contable del bien (ej: 33521, 3361, 3369)	Texto	Sí
12	Tasa de Depreciación (%)	Porcentaje anual de depreciación (ej: 10%, 20%)	Decimal	Sí
13	Fotografía del Bien	Foto obligatoria del activo físico	Imagen	Sí
14	Custodio / Responsable	Persona de la entidad a cargo del bien	Texto	Sí
15	Ubicación	Entidad → Sede → Ambiente actual del bien	FK jerarquía	Sí
16	Observación	Notas adicionales sobre el bien	Texto	No
17	Estado del Registro	Preregistrado / Registrado / Dado de Baja	Selección	Auto

Los siguientes campos de depreciación son calculados automáticamente por el sistema a partir de la Fecha de Adquisición, el Precio de Adquisición y la Tasa de Depreciación:

Campo Calculado	Fórmula	Tipo	Origen
Período (meses)	Meses transcurridos desde la Fecha de Adquisición hasta la fecha de corte	Numérico	Calculado
Depreciación Acumulada (S/)	$\text{Precio de Adquisición} \times \text{Tasa} \times (\text{Período} / 12)$	Decimal	Calculado
Valor Neto (S/)	$\text{Precio de Adquisición} - \text{Depreciación Acumulada (mínimo S/ 0.00)}$	Decimal	Calculado

REGLA

Los campos calculados (Periodo, Depreciacion Acumulada y Valor Neto) se actualizan automaticamente cada vez que se consulta o exporta un reporte, tomando como fecha de corte la fecha actual del sistema o la fecha que el contador indique al generar el reporte.

5.3 Estado del Registro del Activo

El sistema maneja tres estados de ciclo de vida para cada activo:

Estado	Asignado por	Condición
PREREGISTRADO	Sistema (automático)	El Administrador de Entidad registra el activo. Queda pendiente de validación por el contador.
REGISTRADO	Sistema (automático)	El Contador valida un activo preregistrado, o el Contador lo registra directamente desde la app de escritorio o web.
DADO DE BAJA	Contador (manual)	El activo es retirado del inventario activo por robo, daño, venta u otro motivo. El registro se conserva para auditoría.

REGLA

Solo el Contador puede cambiar un activo de PREREGISTRADO a REGISTRADO. El Administrador de Entidad no puede validar ni dar de baja activos.

5.4 Código de Barras

Cada activo lleva una etiqueta física con código de barras generada por el sistema. El código codificará como mínimo:

- Código del Catálogo de Bienes
- Correlativo asignado por el sistema
- Campos adicionales a definir en etapas posteriores del proyecto

NOTA

El formato exacto del código (Code128, QR, Data Matrix, etc.) y los campos adicionales a codificar serán definidos en la siguiente fase de diseño técnico, en coordinación con el equipo de contadores.

5.5 Baja de Activos

Un activo puede ser retirado del inventario activo mediante una Baja. El registro NO se elimina de la base de datos; se marca como dado de baja con los siguientes campos adicionales:

- Motivo de baja: Robo / Pérdida / Daño irreparable / Venta / Otro
- Fecha de baja
- Usuario que registró la baja
- Observación de baja

6. Funcionalidades del MVP

6.1 App de Escritorio — Windows (Contadores en Campo)

Módulo de Escaneo y Búsqueda Rápida

- Escanear código de barras con pistola lectora USB y mostrar ficha completa del activo al instante.
- Editar datos del activo directamente desde la ficha encontrada.
- Indicador visual de estado del activo (Bueno/Regular/Malo) al escanear.

Módulo de Registro de Activos

- Formulario completo de ingreso de nuevo activo con todos los campos definidos en la Sección 5.2.
- Captura o carga de fotografía del bien.
- Adjuntar comprobante de adquisición en PDF.
- Selección de ubicación mediante selector jerárquico: Entidad → Sede → Ambiente.
- El correlativo se asigna automáticamente al guardar.

Módulo de Impresión de Etiquetas

- Generación del código de barras basado en los datos del activo.
- Vista previa de la etiqueta antes de imprimir.
- Impresión directa a impresora de etiquetas o impresora estándar.
- Reimpresión de etiqueta de un activo existente al escanearlo.
- Impresión por lote: múltiples etiquetas en una sola operación.

Modo Offline Parcial

- La app puede operar sin conexión durante el trabajo de campo.
- Los registros y cambios se almacenan en caché local.
- Al recuperar la conexión, sincroniza automáticamente con la API en la nube.

6.2 Plataforma Web — Contador

Gestión de Entidades

- Crear, editar y desactivar entidades clientes.
- Crear la jerarquía interna de cada entidad (Sedes y Ambientes).
- Asignar y gestionar el usuario administrador de cada entidad.

Gestión de Activos

- Ver el inventario completo de todas las entidades con filtros avanzados.
- Filtrar por: entidad, sede, ambiente, estado del bien, estado del registro (Preregistrado/Registrado/Baja), custodio y fecha.
- Registrar, editar y dar de baja activos desde la web (estado: REGISTRADO directamente).
- Validar activos PREREGISTRADOS por administradores: revisarlos y cambiarlos a estado REGISTRADO.
- Ver bandeja de activos pendientes de validación (PREREGISTRADO) por entidad.
- Ver ficha completa del activo incluyendo foto y comprobante adjunto.
- Ver historial de cambios de cada activo (quién editó, qué campo cambió, cuándo).

Gestión de Usuarios

- Crear cuentas de acceso para contadores internos y administradores de entidades.
- Asignar roles y entidades a cada usuario.
- Activar/desactivar cuentas.

Reportes y Exportación

- Reporte de inventario por Ambiente: listado de todos los activos de un ambiente específico.
- Reporte de inventario por Entidad: listado completo de activos de una entidad.
- Ambos reportes disponibles en formato PDF y Excel.
- Los reportes PDF incluyen membrete con logo e información de B&D Consultores Global EIRL.
- El reporte puede incluir fotos de los activos (configurable al generar).

6.3 Plataforma Web — Administrador de Entidad

- Ver el inventario completo de su entidad con filtros por sede, ambiente y estado.
- Registrar nuevos activos para su entidad.
- Editar únicamente la ubicación (Ambiente) de los activos de su entidad.
- Descargar reportes de inventario de su entidad en PDF y Excel.
- Ver historial de cambios de los activos de su entidad.

7. Flujos Principales de Trabajo

7.1 Flujo de Registro de Activo en Campo (App Escritorio)

Pa so	Acción del Contador	Sistema
1	Abre la app de escritorio e inicia sesión	Valida credenciales contra la API
2	Selecciona la entidad y el ambiente a inventariar	Carga la jerarquía de ubicaciones
3	Selecciona "Nuevo Activo" o escanea un código existente	Abre formulario vacío o carga ficha existente
4	Completa todos los campos del activo	Valida campos obligatorios en tiempo real
5	Toma fotografía del bien con cámara o carga imagen	Adjunta y comprime la imagen
6	Adjunta el comprobante PDF	Valida formato y tamaño del archivo
7	Confirma el registro	Asigna correlativo automático, guarda en BD y sincroniza con la nube
8	Imprime la etiqueta con código de barras	Genera el código, muestra vista previa, envía a impresora
9	Pega la etiqueta al activo físico	—

7.2 Flujo de Verificación / Auditoría en Campo

Pa so	Acción del Contador	Sistema
1	Apunta la pistola lectora al código de barras del activo	Detecta el código y busca en la BD
2	Revisa la ficha completa mostrada en pantalla	Muestra todos los datos del activo con foto
3	Actualiza el estado del bien si corresponde (Bueno/Regular/Malo)	Guarda el cambio y lo registra en el historial
4	Si el activo fue movido, actualiza la ubicación	Actualiza Ambiente y registra el movimiento

7.3 Flujo de Validación de Activos Preregistrados

Cuando un Administrador de Entidad registra un activo, este queda en estado PREREGISTRADO hasta que el Contador lo valide:

- El Administrador completa el formulario del activo → el sistema lo guarda como PREREGISTRADO.
- El Contador ve la bandeja de pendientes en la web: lista de activos PREREGISTRADOS por entidad.
- El Contador revisa la ficha completa (foto, comprobante, datos), puede editar cualquier campo si hay errores.
- El Contador aprueba el activo → el sistema lo cambia a REGISTRADO y genera el correlativo definitivo.
- El sistema registra en el historial: quién preregistró, quién validó y la fecha de cada acción.
- Si el activo tiene errores, el Contador puede rechazarlo con una observación para que el Administrador lo corrija.

7.4 Flujo de Baja de Activo

- El contador (desde escritorio o web) busca el activo por código o nombre.
- Selecciona la opción "Dar de Baja".
- Completa: motivo de baja, fecha y observación.
- El sistema marca el activo como "Dado de Baja" y lo excluye de los reportes activos.
- El registro se conserva en la base de datos para auditoría futura.

8. Reportes

Reporte	Formatos	Disponible para	Contenido
Inventario por Ambiente (sin valores)	PDF, Excel	Contador, Admin	Activos del ambiente: código, nombre, marca, serie, estado, custodio
Inventario General por Entidad (sin valores)	PDF, Excel	Contador, Admin	Todos los activos activos agrupados por Sede → Ambiente
Inventario Valorizado por Ambiente	PDF, Excel	Contador, Admin	Activos con precio adquisición, tasa, período, depreciación acumulada y valor neto a la fecha de corte
Inventario Valorizado por Entidad	PDF, Excel	Contador, Admin	Igual que el anterior pero de toda la entidad, con resumen por clasificación contable
Acta de Inventario	PDF firmable	Contador	Inventario formal con membrete, fecha de corte, firma y sello de B&D Consultores Global EIRL
Reporte de Bajas	PDF, Excel	Contador	Activos dados de baja con motivo, fecha y valor neto al momento de la baja

Todos los reportes PDF incluirán:

- Logo e información de B&D Consultores Global EIRL en el encabezado.
- Nombre de la entidad, fecha de generación, fecha de corte de depreciación y usuario que generó el reporte.
- Numeración de páginas y pie de página institucional.
- Para reportes valorizados: columnas de Precio de Adquisición, Tasa de Depreciación, Período (meses), Depreciación Acumulada y Valor Neto calculados a la fecha de corte seleccionada.
- Resumen por clasificación contable al final del reporte (igual al formato actual del Excel).

9. Trazabilidad e Historial de Cambios

Cada modificación sobre un activo queda registrada automáticamente con la siguiente información:

Dato Registrado	Descripción
Fecha y hora	Timestamp exacto del cambio (zona horaria Perú UTC-5)
Usuario	Nombre y rol del usuario que realizó el cambio
Campo modificado	Nombre del campo que fue alterado
Valor anterior	El dato que tenía antes del cambio
Valor nuevo	El dato ingresado en el cambio
Acción	Creación / Edición / Baja / Reactivación

10. Alcance del MVP

10.1 Incluido en el MVP

- Registro completo de activos con todos los campos definidos, incluyendo clasificación contable y tasa de depreciación.
- Cálculo automático de depreciación acumulada y valor neto a cualquier fecha de corte.
- Generación e impresión de etiquetas con código de barras.
- Escaneo con pistola lectora USB en la app de escritorio.
- Gestión de entidades con jerarquía Sede → Ambiente.
- Dos roles: Contador y Administrador de Entidad.
- Historial de cambios por activo.
- Baja de activos con motivo y trazabilidad.
- Reportes en PDF (con membrete) y Excel: por ambiente y por entidad.
- Acta de inventario firmable en PDF.
- App de escritorio Windows con modo offline parcial.
- Plataforma web accesible desde navegador.
- API REST en la nube como capa central de datos.

10.2 Fuera del Alcance del MVP (Fases Posteriores)

- App móvil (Android/iOS).
- Escaneo por cámara de celular.
- Depreciación automática de activos.
- Integración con sistemas contables externos (SIAF, SAP, etc.).
- Notificaciones y alertas automáticas.
- Firma digital electrónica certificada.
- Formato final y campos adicionales del código de barras (por definir).
- Multi-idioma.

11. Pantallas Clave a Diseñar

Plataforma	Pantalla	Descripción
Escritorio	Login	Autenticación de contador
Escritorio	Dashboard	Selector de entidad y acceso rápido a módulos
Escritorio	Escanear activo	Input de código de barras + ficha resultado
Escritorio	Registrar activo	Formulario completo con todos los campos
Escritorio	Imprimir etiqueta	Vista previa + opciones de impresión
Web — Contador	Panel de entidades	Lista de entidades con resumen de inventario
Web — Contador	Inventario por entidad	Lista de activos con filtros avanzados
Web — Contador	Ficha del activo	Vista detallada con foto, historial y documentos
Web — Contador	Gestión de usuarios	CRUD de cuentas y asignación de roles
Web — Contador	Generación de reportes	Selector de tipo, entidad, rango y formato
Web — Admin Entidad	Mi inventario	Vista filtrable de activos de su entidad
Web — Admin Entidad	Registrar activo	Formulario simplificado
Web — Admin Entidad	Mis reportes	Descarga de reportes de su entidad

12. Stack Tecnológico Sugerido

Capa	Tecnología	Justificación
App Escritorio	Electron.js	Framework estándar para apps Windows con tecnología web; soporte nativo para USB, impresoras y sistema de archivos
Lenguaje Escritorio	TypeScript + React	Reutiliza componentes con la plataforma web; tipado fuerte reduce errores en campo
Caché Offline Escritorio	SQLite (mejor-sqlite3)	Base de datos local liviana integrada en Electron para modo offline
Impresión de Etiquetas	electron-print / html-pdf-node	Generación de etiquetas PDF listas para imprimir desde Electron
Frontend Web	Next.js 14 (App Router)	SSR/SSG para carga rápida, rutas protegidas por rol, compatible con Vercel
UI Components Web	shadcn/ui + Tailwind CSS	Componentes accesibles y personalizables, diseño profesional sin fricción

Capa	Tecnología	Justificación
Backend / API	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos relacional, autenticación, storage de archivos y API auto-generada; plan gratuito generoso para MVP
Autenticación	Supabase Auth (JWT)	Roles y Row Level Security (RLS) nativos; cada entidad solo ve sus datos a nivel de BD
Almacenamiento Archivos	Supabase Storage	Fotos y PDFs de comprobantes almacenados con control de acceso por entidad
Deploy Web	Vercel	Deploy automático desde Git, CDN global, SSL gratuito, compatible 100% con Next.js
Generación PDF Reportes	Puppeteer o React-PDF	Reportes con membrete y formato profesional generados server-side en Next.js
Código de Barras	JsBarcode / ZXing	Generación (etiquetas) y lectura/validación de códigos Code128 / QR
Exportación Excel	ExcelJS	Generación de reportes .xlsx con formato y estilos desde Next.js

13. Siguiendo Pasos

#	Actividad	Responsable	Resultado Esperado
1	Validar este documento MVP con el equipo	Empresa contadora	MVP aprobado y firmado
2	Definir formato exacto del código de barras	Contador + Desarrollador	Especificación técnica de etiqueta
3	Diseñar wireframes de pantallas clave	Diseñador UX	Prototipos navegables para revisión
4	Configurar entorno de desarrollo y repositorio	Desarrollador	Proyecto base funcionando
5	Desarrollo iterativo por módulos (sprints)	Equipo de desarrollo	Entregas funcionales cada 2 semanas
6	Pruebas en campo con una entidad piloto	Contador + Entidad piloto	Feedback real y ajustes previos al lanzamiento

14. Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma y Fecha
Responsable del Proyecto		
Líder Técnico / Desarrollador		
Representante Empresa Contadora		

VERSIÓN	Este documento es la versión 1.0 del MVP. Cualquier modificación al alcance debe ser documentada en una nueva versión con control de cambios.
---------	---